POSTCODE CHALLENGE ОТ ПОЧТАТЕХА

ИИ-бланки
Цифровой двойник ОПС

Один план отделения — редактор,
инвентаризация, проверка, ассистент и 3D



Александр Чичерин
тим-лид

Иван Резников
капитан

Максим Седов
разработчик

Иван Пушкин
разработчик

Александр Лесницкий
разработчик

для кого

Основные функции **сервиса**

руководитель отделения | проектировщик перепланировки | специалист по инвентаризации

2D-редактор

Форма помещения, зоны, оборудование и слои. Правка мышью и числом.

Сохранение

План — один JSON-файл. Открывается снова без потерь. Два входа: новый план или готовый размеченный.

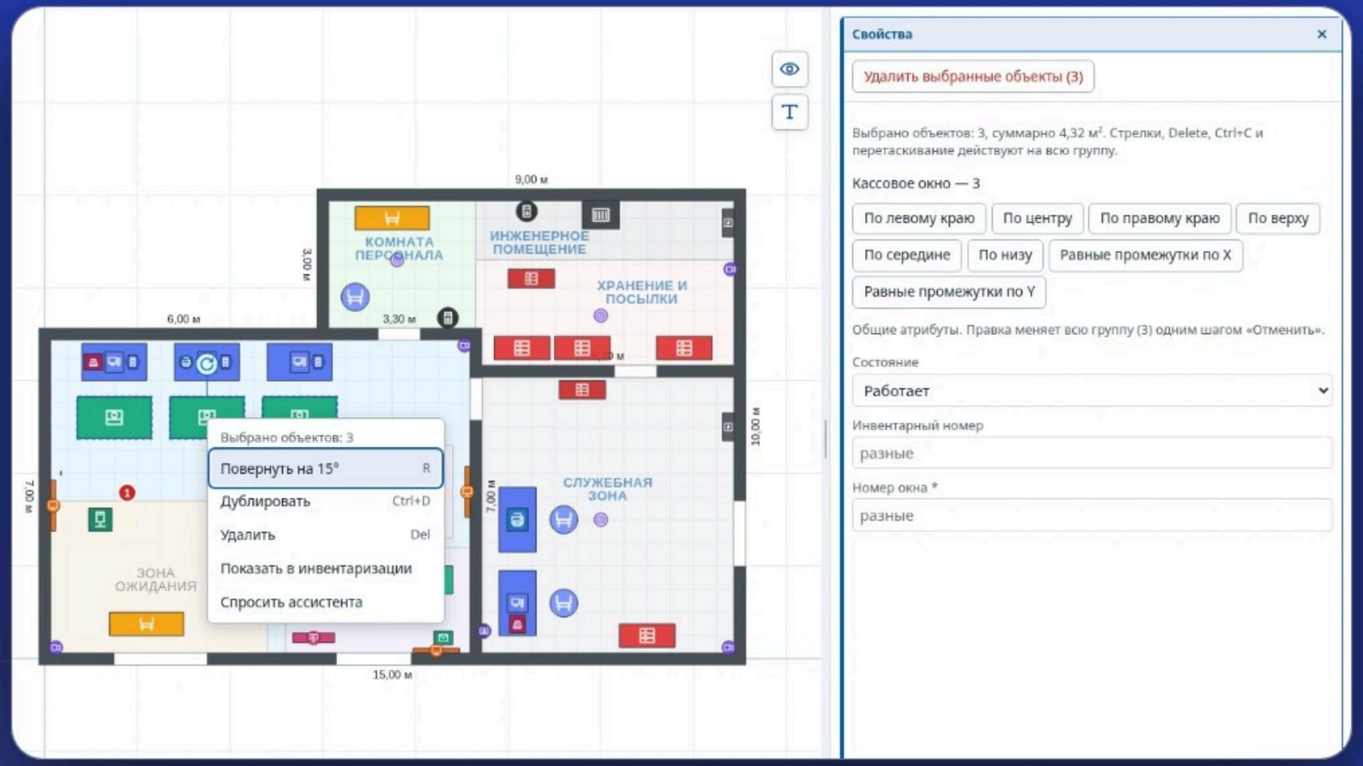
ИИ-ассистент

Подскажет место, найдёт недостающее и лишнее, покажет эффект правки.



2D-РЕДАКТОР

Редактор, **который не даст ошибиться**



Любая правка отменяется: Ctrl+Z

Шесть инструментов

Выбор, Комната, Зона, Перегородка, Проём, Линейка.

Силуэт при постановке

Зелёный — встанет. **Жёлтый** — встанет, но проверка найдёт нарушение. **Красный** — правка отклонена, причина рядом.

Отступы и привязка

При переносе видны отступы до стен. Объект притягивается к соседям, стенам и сетке 0,5 м.

Меню и группы

Правый щелчок: повернуть, дублировать, спросить ассистента. Группу выравнивают в одно действие.

3D И СЛОИ

3D и слои **из того же плана**







ВИД ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Можно пройтись по залу

W A S D или стрелки — ходить

Shift — быстрее · мышь — осмотреться

Камеры и зоны обзора

Тепловая нагрузка

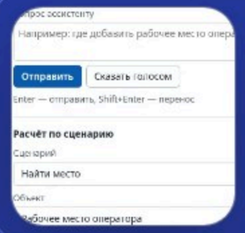
Сотрудники по зонам

Очередь по зонам

Состояние оборудования

МОЖНО ПРОЛИСТНУТЬ

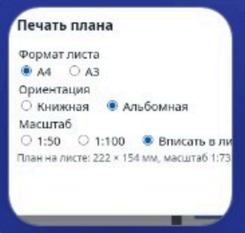
Ещё девять **приятных мелочей**



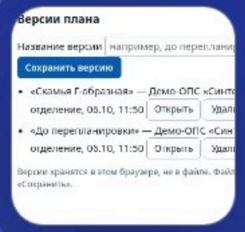
Голосовой вопрос
Спросите ассистента голосом



Шоурум 3D
28 моделей; 3 добавлены только данными



Печать в масштабе
A4/A3, 1:50 или 1:100, легенда и штамп



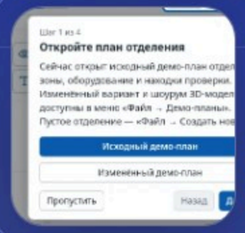
Версии плана
«До перепланировки» откроется позже



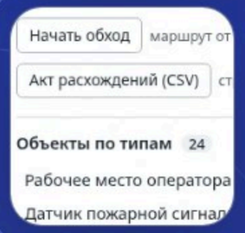
Ходьба в 3D
Пройдите по залу от первого лица



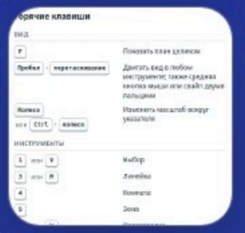
Умная постановка
Монитор берёт высоту стола, щит разворачивается в зал



Обучение
Короткий тур при первом входе



Выгрузка CSV
Инвентаризация — в таблицу одним кликом



Горячие клавиши
Карта по «?», поворот на 1°

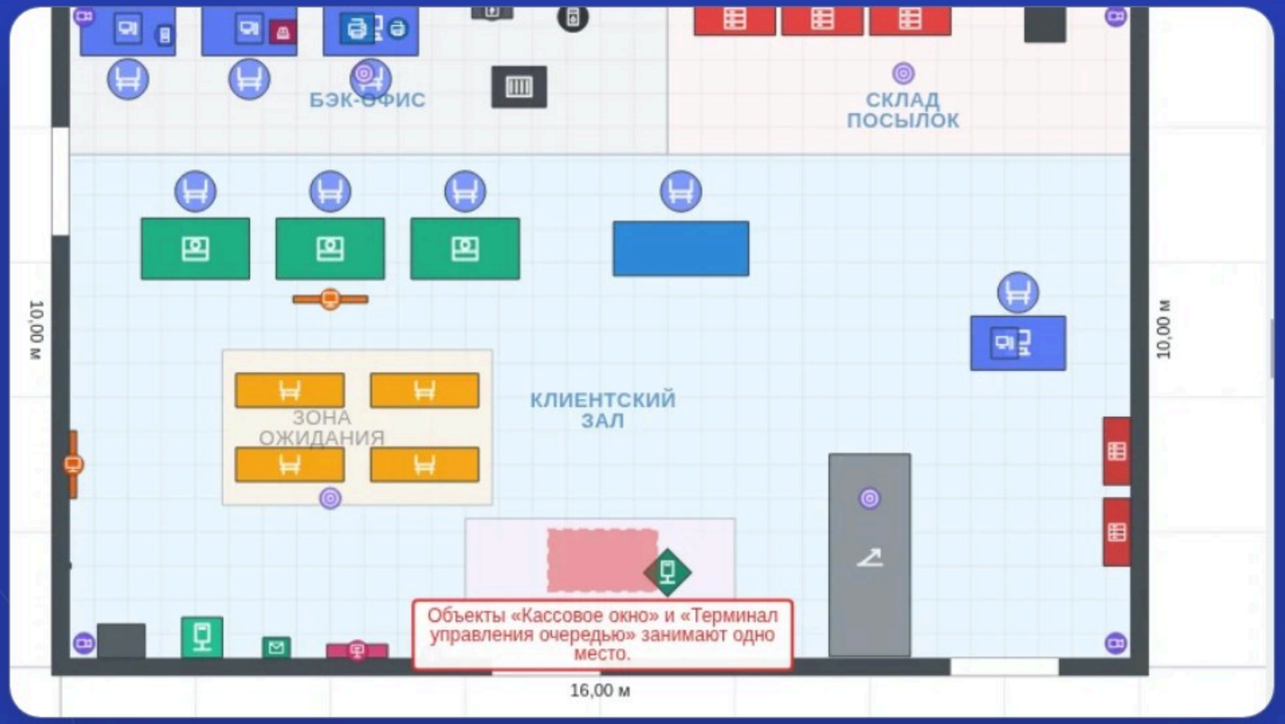
ПРОВЕРКА

Ошибку **не пропустить**

1 Не дать сделать | 2 Найти | 3 Объяснить | 4 Исправить

Правка в стену или на проход отклоняется ещё во время жеста.

6 правил физики плана, **4** останавливают жест.



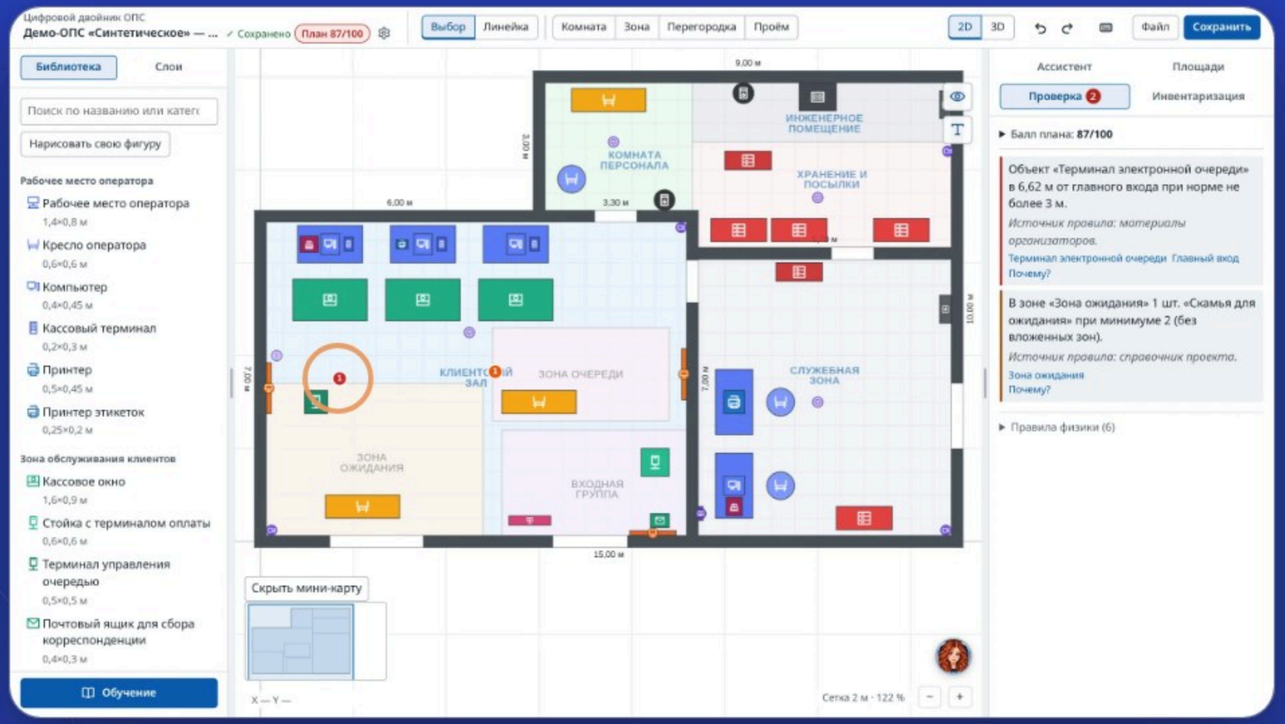
ПРОВЕРКА

Ошибку **не пропустить**

1 Не дать сделать — 2 Найти — 3 Объяснить — 4 Исправить

Значок прямо на объекте. Проверка пересчитывается на каждую правку.

- пересечения
- выход за помещение
- стена
- загороженная дверь
- техника без стола
- повтор инвентарного номера
- комплектование



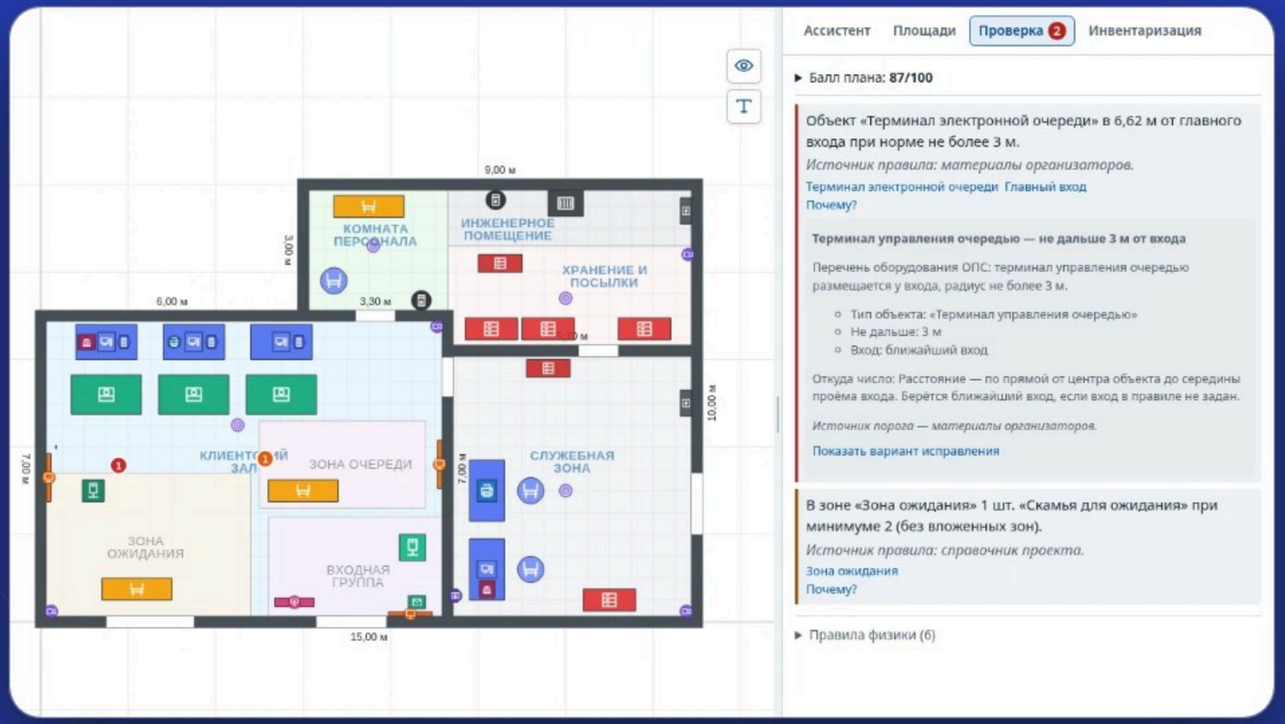
ПРОВЕРКА

Ошибку **не пропустить**

1 Не дать сделать — 2 Найти — 3 Объяснить — 4 Исправить

Кнопка «Почему?»: правило, откуда число, источник.

Правило организаторов — ошибка.
Допущение команды — предупреждение.

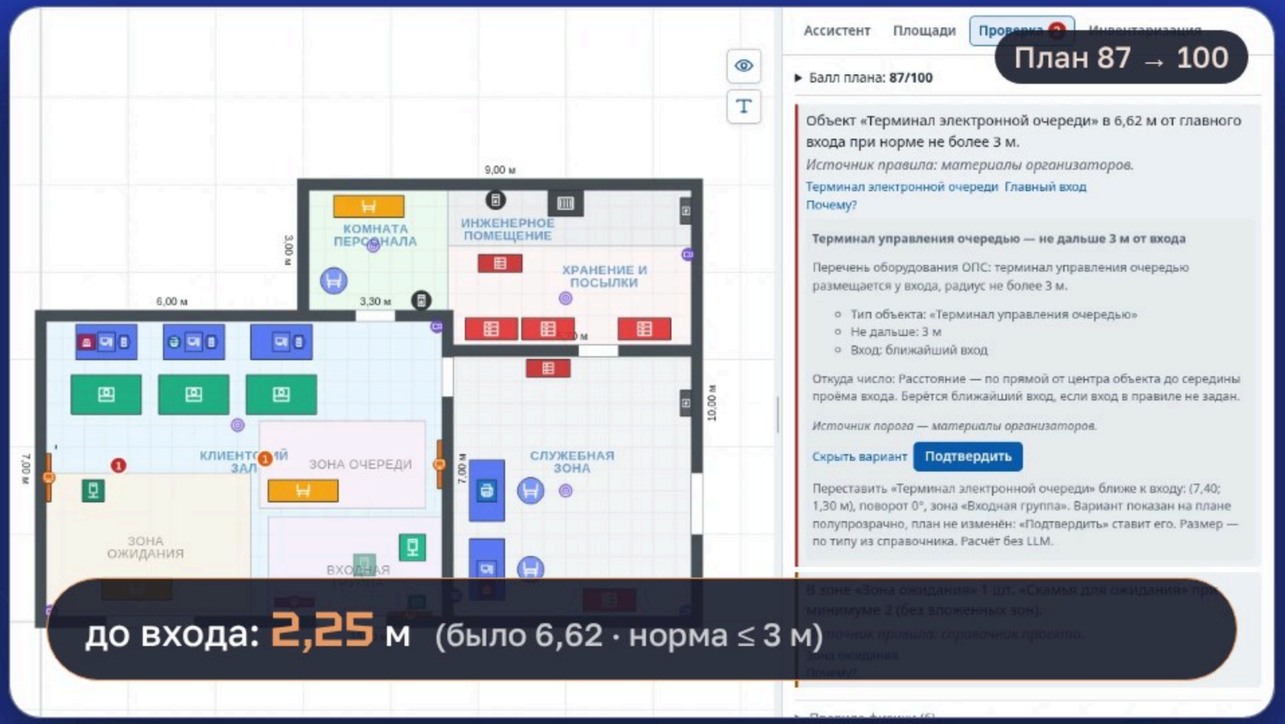


ПРОВЕРКА

Ошибку **не пропустить**

1 Не дать сделать — 2 Найти — 3 Объяснить — 4 Исправить

Ассистент рисует вариант. Человек нажимает «Применить».



БЕЗ ПРОГРАММИСТА

Инвентаризация **и справочники без кода**

25 типов оборудования

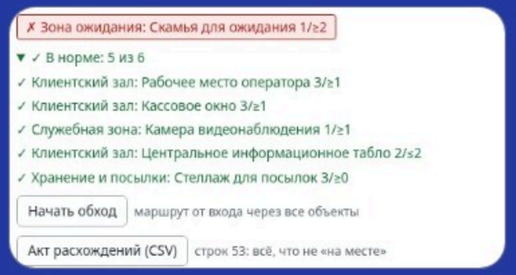
8 типов зон

6 правил комплектования

Инвентаризация из плана

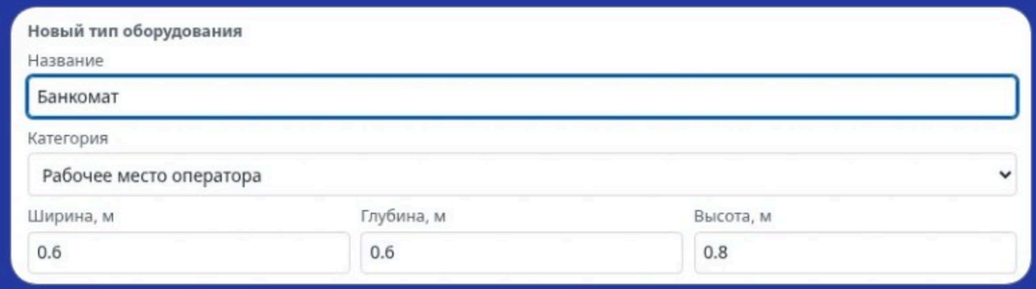
Перечень с инвентарными номерами, типом, зоной и состоянием. Чек-лист комплектности: красная строка сразу спрашивает ассистента.

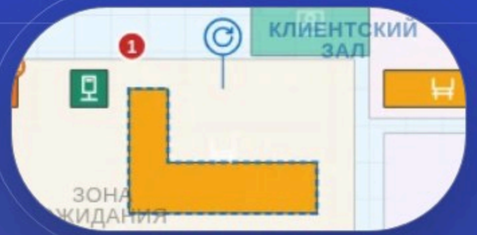




Новый тип — это форма

Тип оборудования, зону или правило добавляют в «Настройках». Новый тип сразу получает инвентарный номер и состояние. Справочник едет в файле плана.





Своя форма объекта

например, Г-образный диван

АССИСТЕНТ

Три вопроса **ассистенту**

Где поставить?

«Где поставить ещё одно кассовое окно ближе к входу?»

→ До трёх проверенных мест на плане и прогноз свободной площади.

Чего не хватает?

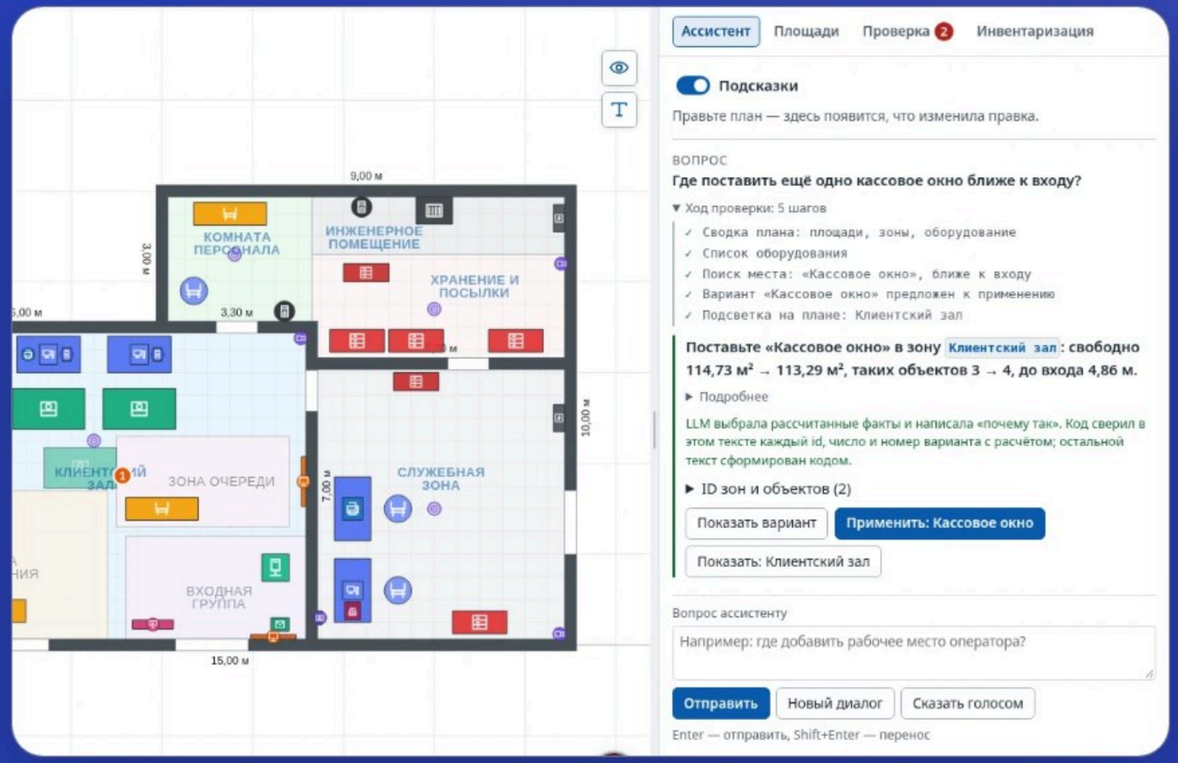
«Чего не хватает или что лишнее по оборудованию?»

→ Нарушенные правила по зонам: есть и нужно.

Что изменится?

«Как мои изменения повлияли на свободную площадь?»

→ Было → стало по площади и перечню.



Можно спросить и своими словами — голосом или текстом.

ПАЙПЛАЙН

Модель объясняет, **код считает**

МОДЕЛЬ

1 · БРАУЗЕР
Вопрос и план
React → HTTP на сервер Fastify

2 · DEEPSEEK
Выбирает инструмент
tool calling, 1 из 13

3 · TYPESCRIPT
Считает
место, правила, площадь; тесты Vitest

4 · JSON
Объясняет
id фактов и «почему»

5 · КОД
Проверяет
id из плана, каждое число — из фактов

6 · КОМАНДА
Вариант на плане
«Применить», Ctrl+Z

КОД

ЕСЛИ НЕ СОВПАЛО
Расчёт «Без LLM»
1 повтор, затем текст кода

Числа считает код

Площади, поиск места, правила — функции с тестами.

Модель сверяется с расчётом

`id` и числа проверяет код. Не совпало или нет API — ответ «Без LLM». После правки код сам говорит, что изменилось.

Ничего не двигает сам

Вариант полупрозрачный. Ставит только «Применить». Отмена — Ctrl+Z.

АРХИТЕКТУРА

Правка — командой, **остальное — расчёт**

ВХОД · REACT
Жест, карточка, файл
и «Применить» ассистента

КОМАНДА · ZUSTAND
16 типов и batch
всё или ничего · одна запись undo

ДОПУСК · TYPESCRIPT
6 правил физики
новое нарушение — отказ

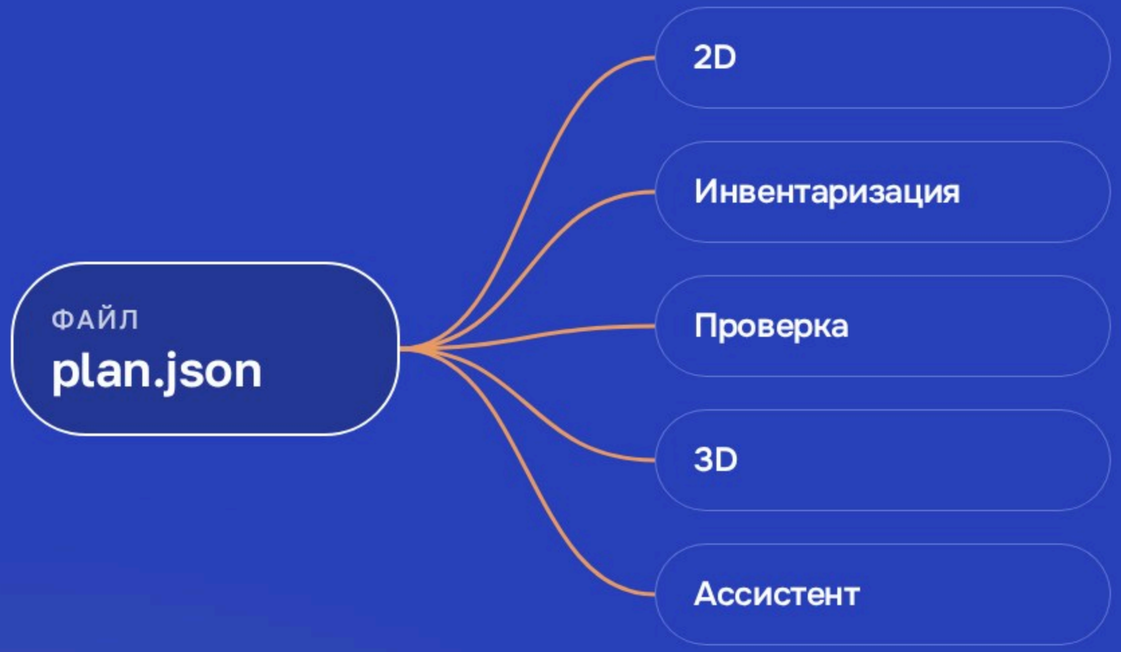
ЕДИНОЕ СОСТОЯНИЕ
План в JSON
схема Zod, версия 1
метры · центр · Y вверх
справочник внутри
store Zustand, undo

2D и 3D	React + Konva · Three.js
Инвентаризация	TypeScript · выгрузка CSV
Площади	polyclip-ts · объединение
Проверка	TypeScript · тесты Vitest
Ассистент	DeepSeek · Yandex AI Studio

СЕРВЕР · NODE.JS
Fastify повторяет расчёт
Zod проверяет файл → тот же TypeScript-расчёт → модели только факты → код проверяет ответ

ОДНО СОСТОЯНИЕ

Как устроено **и сколько выдерживает**



ПЕРВОЕ ОТКРЫТИЕ, 50 ЗОН

1000 объектов —

0,54 с

38 мс выбор объекта

72 мс шаг zoom

1,29 с сохранить → открыть

1588 unit + 228 e2e тестов — все зелёные

Запуск — одна команда: `docker compose up --build -d`

Сервис в облаке: 158.160.157.55:8080, без логина

Одно состояние. Копий нет.

Замер 04.10.2026, Ryzen AI 9 365, Edge, production-сборка, медиана 5 прогонов. Команда — в README.

ИТОГ

Почему **это работает?**

1

По плану сразу всё понятно

Нарисовали — и видно всё: инвентаризация, проверка, 3D и слои.

2

Ассистенту можно верить

Числа считает код. Без человека ничего не меняется.

3

Новое — без кода

Тип, зону или правило добавляют в интерфейсе.

ИИ-БЛАНКИ

Наша команда



Александр Чичерин
тим-лид



Иван Резников
капитан



Максим Седов
разработчик



Иван Пушкин
разработчик



Александр Лесницкий
разработчик

158.160.157.55:8080

↓ Вопросы



Точка зрения

Обзор | Глазами посетителя

Скачать картинку 3D



ВОПРОСЫ · ЧТО ДОКАЗАНО

Граница ясна, **рост — данными**

Проверено

Геометрия: помещение, зона, стены, проёмы, потолок, пересечения

Расстояние до входа — правило организаторов

Было → стало: площадь, состав, находки

Граница

Проходы, эргономику и маршруты не проверяем

Комплектование — допущение команды, не норматив Почты

«Не найдено» — не найдено на сетке 0,1 м за 60 000 проб

Рост

Другое отделение — другой JSON, код тот же

Новое правило — строка справочника, серьёзность — из источника

Другая модель — LLM_PROVIDER и LLM_MODEL в .env

ВОПРОСЫ · РИСК → РЕШЕНИЕ

Каждое решение **закрывает риск**

РИСК

2D и 3D расходятся в координатах

РЕШЕНИЕ

Метры, центр, Y вверх. Отражение Y — только в geometry

РИСК

Перечень расходится с планом

РЕШЕНИЕ

Инвентаризация — функция плана, своего состояния нет

РИСК

Модель ошибётся в числе

РЕШЕНИЕ

Модель выбирает из посчитанного. Лишнее поле — отказ

РИСК

Правила Почты известны не все

РЕШЕНИЕ

Серьёзность — от источника правила, а не от нас

РИСК

Завтра нужен новый тип оборудования

РЕШЕНИЕ

Справочник едет в файле плана. Свой тип не теряется

ВОПРОСЫ

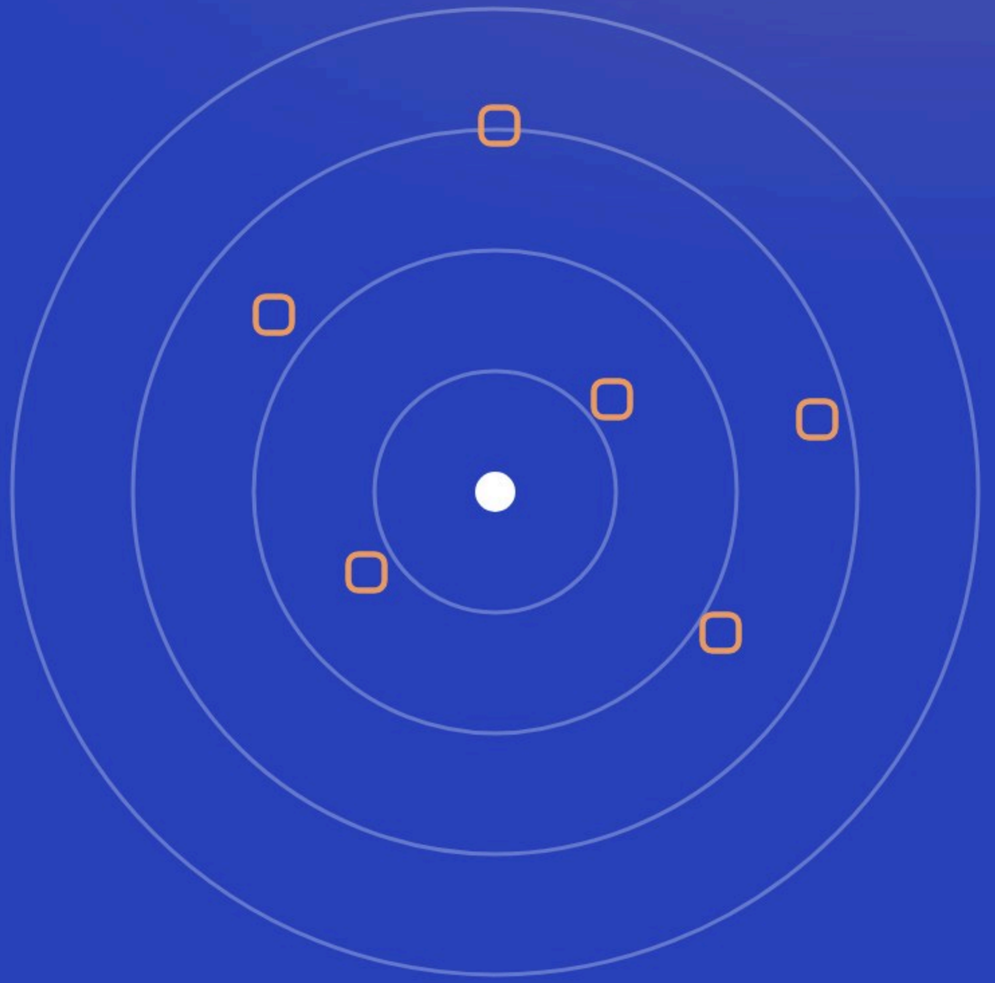
Как ассистент **ищет место**

Якорь
точка пользователя или центр зоны нужного типа

Кольца
сетка 0,1 м, углы 0° и 90°; правило ≤ 3 м сужает перебор

Проверка
кандидат в копии плана проходит validatePlan

Стоп
24 подтверждённых места или 60 000 проб



ВОПРОСЫ

Скорость **на 100, 500 и 1000 объектов**

ОБЪЕКТЫ / ЗОНЫ	ОТКРЫТИЕ	ВЫБОР	ZOOM	СОХРАНИТЬ → ОТКРЫТЬ
100 / 10	0,21 с	22 мс	13 мс	0,35 с
500 / 30	0,34 с	31 мс	40 мс	0,52 с
1000 / 50	**0,54 с**	**38 мс**	**72 мс**	**1,29 с**

1,53 с
расчёт ассистента: поиск места, 1000 объектов

1,87 с
3D: 1000 объектов моделями

0,57 с
перенос объекта: 30 шагов мыши

ВОПРОСЫ

Формат файла **плана**

Метры · X вправо · Y вверх · поворот по часовой стрелке

Отказ
битая ссылка, повтор id, версия новее — открытый план цел

Открыть
нарушенная геометрия — план открыт с находками

Назвать
поле вне формата названо; своё — в extensions

```
PlanDocument  schemaVersion: 1
├ room        boundary · ceilingHeight_m
├ walls · openings
├ layers      typeId → справочник слоёв
├ zones       id · typeId · parentId (вложенность)
├ objects     id · typeId · position (центр, м)
│             size_m · rotation_deg · zoneId
├ catalog     objectTypes · zoneTypes · layerTypes · rules
└ extensions данные импорта, которых нет в схеме
```

ВОПРОСЫ

Стек и **зависимости**

Браузер

React 19 · Vite 8
react-konva — холст 2D
Three.js — 3D из плана
Zustand — store и undo

Общий расчёт

src/domain — без UI
Zod — одна схема для файла и сервера
polyclip-ts — объединение следов

Модель

DeepSeek V4 Flash через Yandex AI Studio
Провайдер и модель — из .env
Без API — «Без LLM»

Запуск

npm ci → npm run dev
docker compose up --build -d
Сервер — Fastify
Файл плана до 5 МиБ

ВОПРОСЫ

Сценарий **проверяющего**

1. **Открыть**
   редактор по адресу сервиса, логин не нужен
2. **Загрузить демо**
   before.json: схема, затем проверка — 2 находки
3. **Изменить**
   перенести терминал: отпустил — одна команда
4. **Сохранить**
   JSON со справочником внутри
5. **Открыть заново**
   правка на месте, ошибки до входа нет